

SENNDIK

SD系列双回路固态继电器

双路双控

IP20防护等级

TMS²工艺技术



- 应用场景：

主要应用于玻璃、光伏等设备。



■ 产品介绍

SD系列是专为工业控制场合应用设计的大功率、输出电压可变的双回路固态继电器，内置RC保护，负载电压24-600VAC控制电压10-30VDC输出采用单向可控硅反并联，耐dv/dt能力高，电流从10-50A不等

输入与输出间采用光电隔离，IP20防护等级，外型尺寸为57.5*45*28选择。

该产品具有以下特点：

■ RC保护

■ IP20防护等级

■ 光电隔离

■ EMC抗干扰设计

■ 高散热金属铝基板

■ 单硅反并联输出

■ TMS² 技术工艺

■ 双路双控

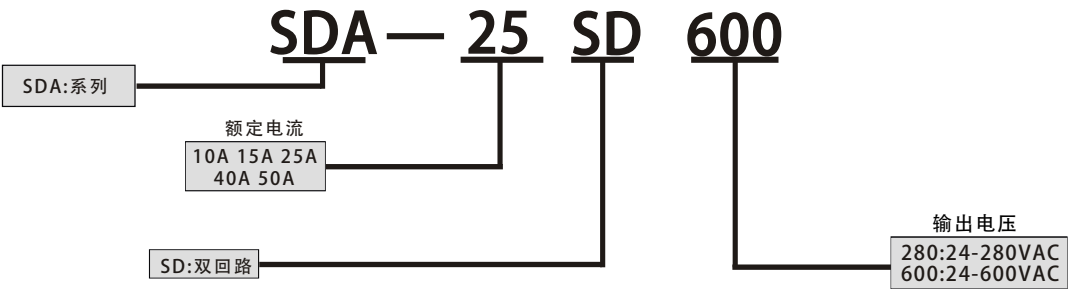


选型指南

SELECTION GUIDE

负载	分类	类 型	固态继电器的选型
纯阻（冷热阻变化小）	合金	● 镍铬 ● 铁铬 ● 铁铝钴	负载实际电流=固态继电器标称值/2.5
变 阻 （负 载 冷 热 阻 变 化 大）	纯金属	● 钨 W ● 钼 Mo ● 白金 Pt ● MoSi2 ● 硅钼棒	负载实际电流=固态继电器标称值/3
	硅碳棒	● SIC	负载实际电流=固态继电器标称值/3
	控制中间继电器，电磁阀等		应选用 380V 的 SSR，还应在线路中进一步在线圈两端并联 2W2K 的吸收电阻或压敏。

- 内置RC保护
- LED 指示
- 工作适应温度：- 30~40℃
- 底板采用高散热金属铝
- 外壳采用UL94-V0 工程阻燃塑料（PBT）材质



- 散热器表面要求表面平整，无毛刺；按照配电柜电器安全标准，散热器不推荐接地，以避免短路产生的高能量对地的飞弧。
- 大功率继电器底板和散热器接触面应垫我司SDK-10导热垫，用标准螺丝将继电器和散热器紧固。
- 对DCB 陶瓷底板的 SSR，注意轻拿轻放，避免摔碰，安装时应均匀用力避免陶瓷底板碎裂。
- 电力导线截面积可按4~8A 每平方毫米选择，接线一般采用软导线过渡，导线的引出应该有支承物，避免端子受力折断。
- 安装环境要求：应垂直安装在通风条件良好的机箱上，并应注意充分利用空气对流的散热条件；如果是高温高湿的环境，结合部还应涂导电膏，以降低发热、防潮、防电及化学腐蚀。
- 安全操作：维修人员务必首先切断交流电源，才能检查输出线路，因为输出端子时带电的。
- 常见应用

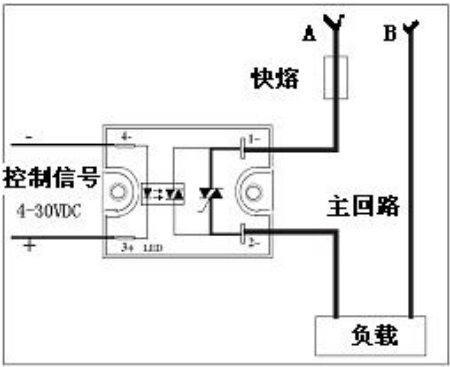


图 1：应用在单相电

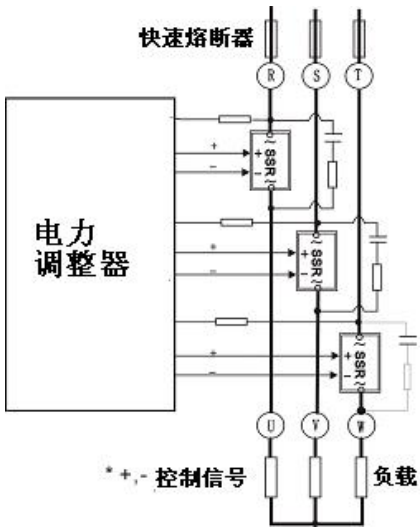
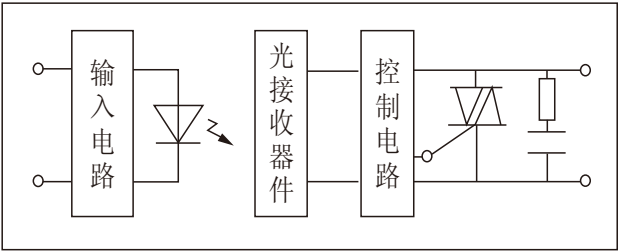
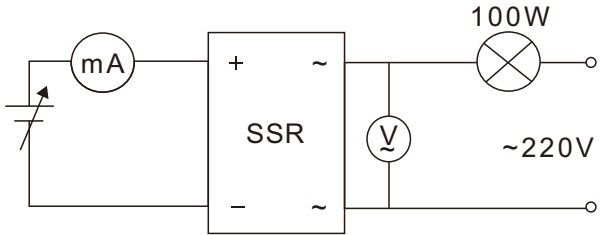


图 2：应用在三相电

一般情况下，万用表不能判别SSR的好坏，正确的方法采用图1-2的测试电路：当输入电流为零时，电压表测出的电压为电网电压，电灯不亮（灯泡功率须40W以上）；当输入电流达到一定值以后，电灯亮，电压表测出的电压为SSR导通压降（在3V以下）。（请初次使用者务必注意：因SSR内部有RC回路而带来漏电流，因此不能等同于普通触点式的继电器、接触器）



▲ 普通型交流SSR内部结构框图



▲ 交流SSR基本性能调试电路

输入参数 (TA=25° C)	
控制电压范围	10-30VDC
接通电压	10VDC
最小输入电流	<5mA
关断电压	1VDC
最大输入电流	25ma (@30VDC)
反极性电压	-30VDC

输出参数（TA=25° C）		SDA10□□□□	SDA15□□□□	SDA25□□□□	SDA40□□□□	SDA50□□□□
工作电压范围		280:24-280VAC			600:24-600VAC	
关断状态漏电流		1mA				
最小负载电流		0.6mA				
开启时间	过零型	1/2周期+1ms				
	随机型	1ms				
关闭时间	过零型	1/2周期+1ms				
	随机型	1ms				
最大I² t（10ms, A² s）		2000	3000	3500	4050	4050
最大输出电压降		1.7V r.m.s				
最小断态电压临界上升率dv/dt		1000[V/μ s]min				
瞬态电压		800Vpk			1200Vpk	
输入与输出端，输出与底板之间绝缘电压 (50/60Hz)		>2000Vrms				
介质耐压		2500VAC,50Hz/60Hz,1min,输入/输出与底板间				
		4000VAC,50Hz/60Hz,1min,输入与输出间				
工作环境温度范围		-30℃~+80℃				
存储环境温度范围		-30℃~+100℃				

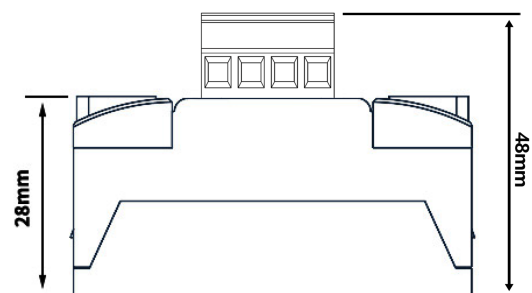
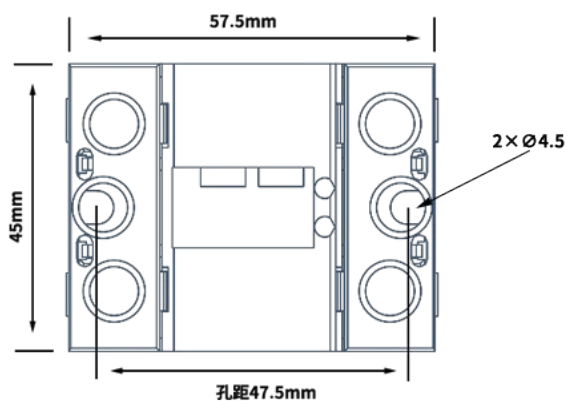
注意事项:

- 1、继电器接线时, 务必保证输入极性正确, 以免损坏继电器。
- 2、继电器工作时产生的热量需通过继电器的金属底板散出, 安装时请注意继电器与散热器配合紧密, 安装可靠, 且接合面应涂导热硅脂。
- 3、继电器工作时需要安装足够大的散热器或采取其它有效的散热措施, 请参考“最大负载电流与环境温度曲线”。
- 4、需要翻起防护盖板时, 请先将输入控制端子取下, 以免结构干涉。
- 5、请勿超出说明书标注的参数范围使用该产品。

外型尺寸

EXTERNAL DIMENSIONS

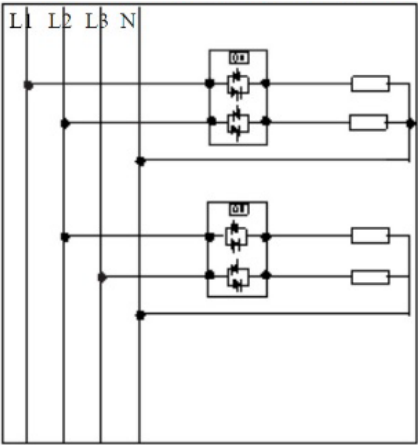
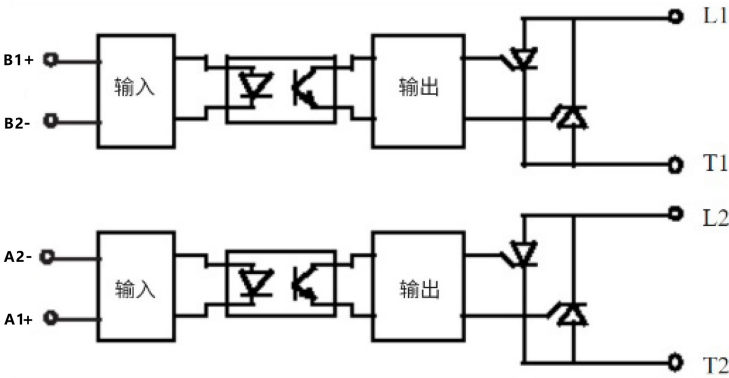
单位: mm



接线示意图

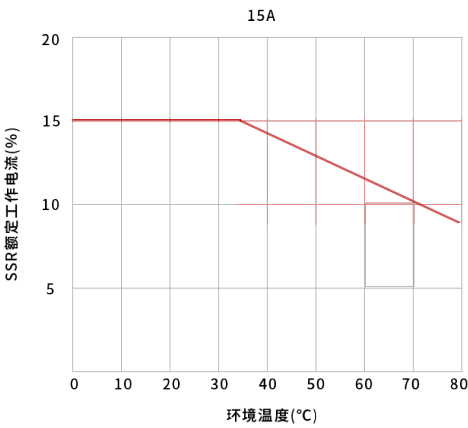
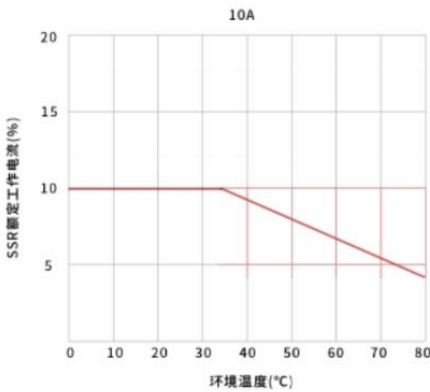
SCHEMATIC DIAGRAM OF WIRING

典型应用



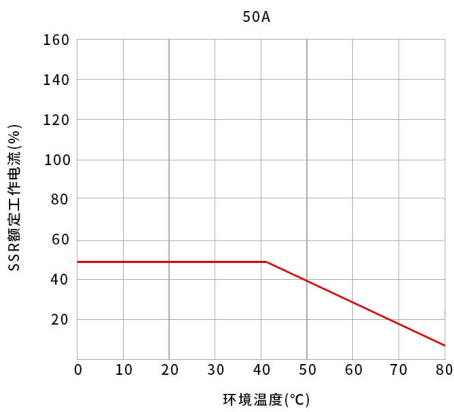
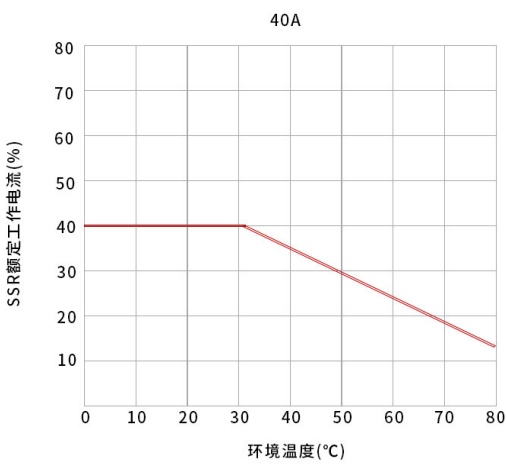
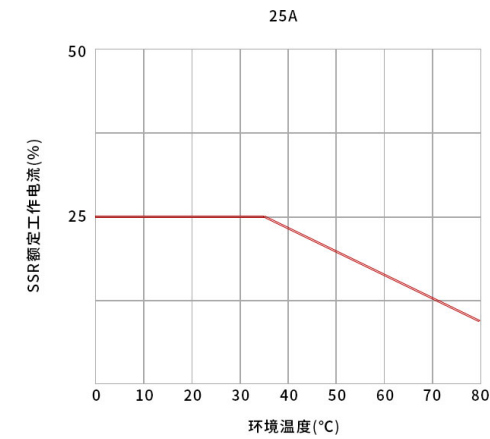
温度特性

TEMPERATURE



温度特性

TEMPERATURE



浙江申帝克电气有限公司

Zhejiang Shendike Electric Co., Ltd

全国服务热线: 400-888-9277

天猫: www.Sennidik.tmall.com

若有更改 恕不另行通知

官方网站: www.zcximandun.com